KEMIBOGEN · KEMI C

Kompendium til kapitel 1

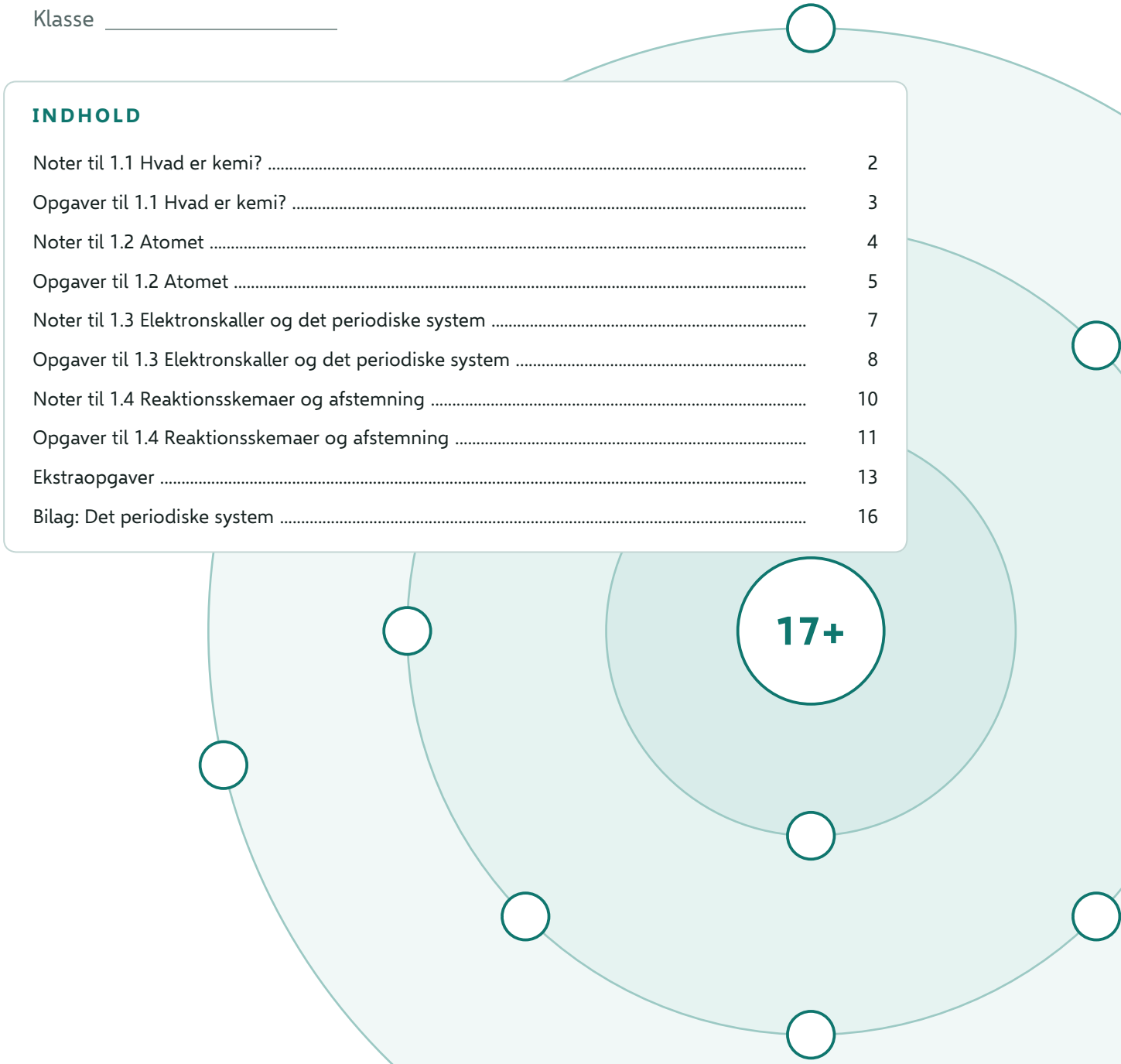
Atomer

Navn _____

Klasse _____

INDHOLD

Noter til 1.1 Hvad er kemi? 2
Opgaver til 1.1 Hvad er kemi? 3
Noter til 1.2 Atomet 4
Opgaver til 1.2 Atomet 5
Noter til 1.3 Elektronskaller og det periodiske system 7
Opgaver til 1.3 Elektronskaller og det periodiske system 8
Noter til 1.4 Reaktionsskemaer og afstemning 10
Opgaver til 1.4 Reaktionsskemaer og afstemning 11
Ekstraopgaver 13
Bilag: Det periodiske system 16



NOTER

1.1 Hvad er kemi?

To niveauer og grundstoffer

Makroniveau _____

Mikroniveau _____

Grundstof _____

Atomsymboler

Skriv atomsymbolet for hvert grundstof.

Grundstof	Symbol	Grundstof	Symbol
Nitrogen		Jern	
Guld		Hydrogen	
Oxygen		Natrium	
Chlor		Carbon	

Metaller og ikke-metaller

Hvilke to typer grundstoffer er det periodiske system delt op i, og hvad menes med trappen?

OPGAVER

1.1 Hvad er kemi?

Opgave 1: Makro eller mikro? 1.1.1

Afgør for hver sætning, om den beskriver makroniveauet eller mikroniveauet. Sæt kryds.

Sætning	Makro	Mikro
Vandet i glasset er klart og farveløst.		
Et vandmolekyle består af to hydrogenatomer og ét oxygenatom.		
Saltet kan ikke længere ses, når der er rørt rundt i vandet.		
Atomerne i et stykke jern sidder tæt sammen i et fast mønster.		
Temperaturen stiger fra 20 °C til 35 °C.		

Opgave 2: Grundstof eller kemisk forbindelse? 1.1.2

Afgør for hvert stof, om det er et grundstof eller en kemisk forbindelse. Afgør også for hvert grundstof, om det er et metal eller et ikke-metal. Brug det periodiske system i afsnit 1.1. Sæt kryds.

Stof	Formel	Grundstof	Kemisk forbindelse	Metal	Ikke-metal
Dioxygen	O_2				
Vand	H_2O				
Jern	Fe				
Køkkensalt	NaCl				
Svovl	S				
Carbondioxid	CO_2				
Magnesium	Mg				
Helium	He				
Druesukker	$C_6H_{12}O_6$				
Guld	Au				

Opgave 3: Rent stof eller blanding? 1.1.3

Afgør for hvert stof, om det er et rent stof eller en blanding. Sæt kryds.

Stof	Rent stof	Blanding	Stof	Rent stof	Blanding
Destilleret vand			Sodavand		
Saltvand			Sukker		
Luft			Mælk		
En barre af rent guld			Carbondioxid fra en trykflaske		

NOTER

1.2 Atomet

Atomets opbygning

Udfyld skemaet over atomets tre partikler.

Partikel	Plads i atomet	Ladning	Masse
Proton			
Neutron			
Elektron			

Atomnummeret

Atomnummer _____

Elektrisk neutral _____

Oxygen har atomnummer 8. Hvor mange protoner og elektroner har et oxygenatom?

Isotoper

Isotop _____

Nukleontal _____

Carbon har atomnummer 6. Hvor mange neutroner har carbon-14?

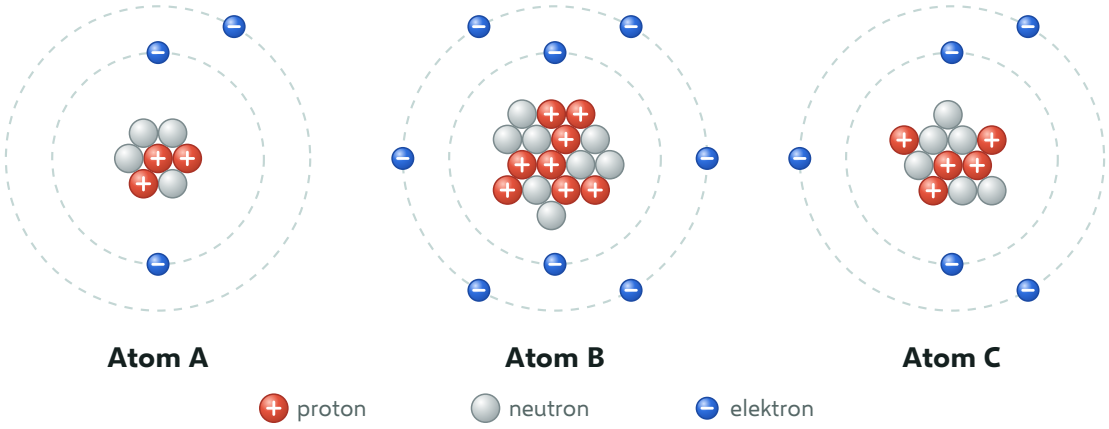
OPGAVER

1.2 Atomet

Opgave 1: Tæl partiklerne

1.2.1

Figuren viser tre atomer. Tæl protoner, neutroner og elektroner i hvert atom, og udfyld skemaet. Grundstoffet finder du i det periodiske system bagest i bogen.



Atom	Protoner	Neutroner	Elektroner	Atomnummer	Grundstof
A					
B					
C					

Opgave 2: Brug atomnummeret

1.2.2

Udfyld de tomme felter. Brug det periodiske system bagest i bogen.

Grundstof	Symbol	Atomnummer	Protoner	Elektroner
Carbon	C	6		
Fluor			9	
Natrium		11		
	S			16
Calcium				
		26		

Opgave 3: Isotoper af carbon 1.2.3

Carbon har atomnummer 6. Der findes tre isotoper af carbon i naturen: carbon-12, carbon-13 og carbon-14.

Udfyld skemaet.

Isotop	Protoner	Neutroner	Elektroner
Carbon-12			
Carbon-13			
Carbon-14			

Opgave 4: Chlors atommasse 1.2.4

Chlor har atomnummer 17 og findes som to isotoper: chlor-35 og chlor-37.

a. Hvor mange neutroner har hver af de to isotoper?

b. I det periodiske system står der, at chlors atommasse er 35,45 u. Hvilken af de to isotoper er der flest af i naturen? Begrund dit svar.

NOTER

1.3 Elektronskaller og det periodiske system

Skalmodellen

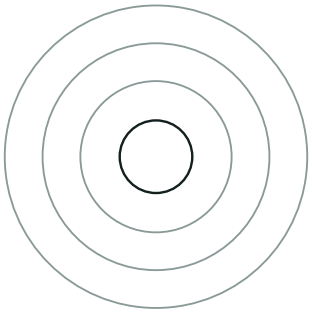
Skriv de to regler for, hvordan elektronerne fordeles i skallerne.

Regel 1 _____

Regel 2 _____

Find elektronstrukturen for magnesium

Magnesium har atomnummer 12. Tegn elektronerne i atomet, og skriv elektronstrukturen ved tegningen.



Magnesiumatom, Mg

Perioder og hovedgrupper

Periodens nummer er antallet af _____.

Hovedgruppens nummer er antallet af _____.

Phosphor står i periode 3 og hovedgruppe 5. Hvor mange skaller har atomet, og hvor mange elektroner er der i yderste skal?

Hovedgrupper med navne

Hovedgruppe	1	7	8
Navn			

Ædelgasreglen

Ædelgasreglen _____

Hvordan kan et atom få 8 elektroner i yderste skal? Skriv de to måder.

OPGAVER

1.3 Elektronskaller og det periodiske system

Grundstoffernes atomnumre og hovedgrupper står i det periodiske system.

Opgave 1: Skriv elektronstrukturen 1.3.1

Skriv elektronstrukturen for hvert grundstof.

Grundstof	Atomnummer	Elektronstruktur
Nitrogen	7	(2, 5)
Oxygen	8	
Neon	10	
Aluminium	13	
Svovl	16	
Kalium	19	
Calcium	20	

Opgave 2: Periode og hovedgruppe 1.3.4

a. Udfyld skemaet.

Grundstof	Elektronstruktur	Periode	Hovedgruppe
Lithium	(2, 1)		
Carbon	(2, 4)		
Magnesium	(2, 8, 2)		
Chlor	(2, 8, 7)		
Argon	(2, 8, 8)		
Kalium	(2, 8, 8, 1)		

b. Et grundstof står i periode 3 og hovedgruppe 6. Hvad er dets elektronstruktur, og hvilket grundstof er det?

Opgave 3: Tæt på en ædelgas 1.3.6

Atomer er mest stabile med 8 elektroner i yderste skal. Udfyld skemaet.

Grundstof	Elektronstruktur	Elektroner i yderste skal	Hvor mange mangler der i at have 8?
Fluor	(2, 7)	7	1
Oxygen	(2, 6)		
Nitrogen	(2, 5)		
Chlor	(2, 8, 7)		
Svovl	(2, 8, 6)		

Natrium har elektronstrukturen (2, 8, 1). Hvor mange elektroner skal natrium af med, for at 2. skal med de 8 elektroner bliver den yderste?

Opgave 4: Hvorfor reagerer ædelgasserne ikke? 1.3.7

Forklar, hvorfor ædelgasser som neon og argon næsten ikke reagerer med andre stoffer.

NOTER

1.4 Reaktionsskemaer og afstemning

Kemiske formler

Hvad består CO_2 af? _____

Kemiske reaktioner

Skriv tre kendetegn på en kemisk reaktion.

Reaktionsskemaet

Reaktanter _____

Produkter _____

Koefficient _____

Afstemt _____

Læs skemaet højt

Skriv med ord, hvad reaktionsskemaet $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$ fortæller.

Tæl atomerne

I skemaet står	H-atomer	O-atomer
O_2		
$2\ H_2O$		
$2\ H_2O + 2\ O_2$		

Afstem sammen

Skriv koefficienter i felterne, så reaktionsskemaerne bliver afstemt.

☐ H_2 + ☐ O_2 → ☐ H_2O ☐ N_2 + ☐ H_2 → ☐ NH_3

Tilstandssymboler

Symbol	(s)	(l)	(g)	(aq)
Betydning				

OPGAVER

1.4 Reaktionsskemaer og afstemning

Opgave 1: Læs formlen 1.4.2

Skriv, hvor mange atomer der er af hver slags i ét molekyle af stoffet. Skriv også, hvor mange atomer der er i alt.

Stof	Formel	Atomer af hver slags	Atomer i alt
Vand	H_2O	2 H og 1 O	3
Carbondioxid	CO_2		
Ammoniak	NH_3		
Methan	CH_4		
Ethanol	C_2H_6O		
Druesukker	$C_6H_{12}O_6$		

Opgave 2: Tæl atomerne 1.4.4

Hvor mange atomer af hver slags er der? Udfyld skemaet. Den første række er udfyldt.

I skemaet står	Atomer af hver slags
2 H_2O	4 H og 2 O
3 CO_2	
4 HCl	
5 O_2	
2 C_2H_6	
3 H_2SO_4	

Opgave 3: Afstem de første reaktionsskemaer 1.4.5

Tæl atomerne før og efter pilen. Sæt koefficienter i felterne, så reaktionsskemaerne bliver afstemt. Er et skema allerede afstemt, lader du felterne være tomme.

a. ☐ C + ☐ O_2 → ☐ CO_2

b. ☐ Na + ☐ Cl_2 → ☐ NaCl

c. ☐ S + ☐ O_2 → ☐ SO_2

d. ☐ Ca + ☐ O_2 → ☐ CaO

e. ☐ H_2 + ☐ F_2 → ☐ HF

Opgave 4: Afstem reaktionsskemaerne 1.4.6

Sæt koefficienter i felterne, så reaktionsskemaerne bliver afstemt.

a. $\square H_2 + \square Cl_2 \rightarrow \square HCl$

b. $\square Mg + \square O_2 \rightarrow \square MgO$

c. $\square K + \square Br_2 \rightarrow \square KBr$

d. $\square N_2 + \square O_2 \rightarrow \square NO$

Opgave 5: Afstem lidt sværere reaktionsskemaer 1.4.7

Sæt koefficienter i felterne, så reaktionsskemaerne bliver afstemt.

a. $\square H_2O_2 \rightarrow \square H_2O + \square O_2$

b. $\square CO + \square O_2 \rightarrow \square CO_2$

c. $\square Al + \square O_2 \rightarrow \square Al_2O_3$

d. $\square Fe + \square Cl_2 \rightarrow \square FeCl_3$

Opgave 6: Afstem forbrændinger 1.4.8

Når et stof med carbon og hydrogen brænder, reagerer det med dioxygen og bliver til carbondioxid og vand. Afstem reaktionsskemaerne ved at sætte koefficienter i felterne.

a. $\square CH_4 + \square O_2 \rightarrow \square CO_2 + \square H_2O$

b. $\square C_2H_4 + \square O_2 \rightarrow \square CO_2 + \square H_2O$

c. $\square C_5H_{12} + \square O_2 \rightarrow \square CO_2 + \square H_2O$

Ekstraopgaver

Til dig, der bliver hurtigt færdig. Opgaverne følger afsnittene, og grundstoffernes atomnumre og hovedgrupper står i det periodiske system.

Til 1.1 Hvad er kemi?

Opgave 1: Stoffer i køkkenet

1.1.mad.3

Stof	Formel
Vand	H_2O
Sukker	$C_{12}H_{22}O_{11}$
Køkkensalt	NaCl
Alufolie	Al
Boblerne i sodavand	CO_2
Jern i en stegepande	Fe
Dioxygen i luften	O_2
Eddikesyre i eddike	$C_2H_4O_2$

a. Hvilke af stofferne er grundstoffer, og hvilke er kemiske forbindelser?

b. Kun én af de kemiske forbindelser er en ionforbindelse. Hvilken?

Til 1.2 Atomet

Opgave 2: Sandt eller falsk?

1.2.5

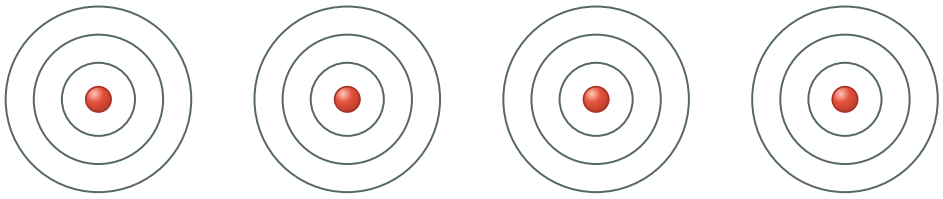
Afgør, om hver påstand er sand eller falsk. Sæt kryds.

Påstand	Sand	Falsk
Elektronerne sidder i kernen.		
Et atom har lige mange protoner og elektroner.		
Neutronen har en negativ ladning.		
Atomnummeret er antallet af protoner.		
Næsten hele atomets masse sidder i elektronerne.		
To isotoper af samme grundstof har forskelligt antal protoner.		

Til 1.3 Elektronskaller og det periodiske system

Opgave 3: Tegn atomerne 1.3.3

Tegn elektronerne i atomerne af fluor, natrium, magnesium og phosphor efter skalmodellen. Du kan tegne figuren af på papir eller udskrive den.



Fluor **Natrium** **Magnesium** **Phosphor**

Til 1.4 Reaktionsskemaer og afstemning

Opgave 4: Find fejlen 1.4.9

To elever har afstemt hvert sit reaktionsskema. Begge har lavet en fejl. Forklar fejlen, og skriv det rigtige reaktionsskema.

a. Dihydrogen og dioxygen bliver til vand:

$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O_2$

b. Natrium og dichlor bliver til natriumchlorid:

$4\ Na + 2\ Cl_2 \rightarrow 4\ NaCl$

Opgave 5: Kroppen forbrænder sukker 1.4.mad.5

Kroppen får energi ved at lade glucose, $C_6H_{12}O_6$, reagere med dioxygen. Produkterne er carbondioxid og vand, som vi ånder ud.

a. Skriv reaktionsskemaet op med formler uden koefficienter.

b. Afstem reaktionsskemaet.

c. Hvor mange dioxygenmolekyler bruger kroppen til ét glucosemolekyle?

Opgave 6: Gær laver sukker om til alkohol 1.4.mad.4

Når gær laver vin af druesaft, bliver sukkerstoffet glucose, $C_6H_{12}O_6$, til ethanol, C_2H_6O, og carbondioxid:

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow C_2H_6O + CO_2$$

a. Tæl atomerne før og efter pilen. Er skemaet afstemt?

b. Afstem reaktionsskemaet.

c. Hvilket af produkterne giver boblerne i mousserende vin?

Opgave 7: Tilstandssymboler 1.4.11

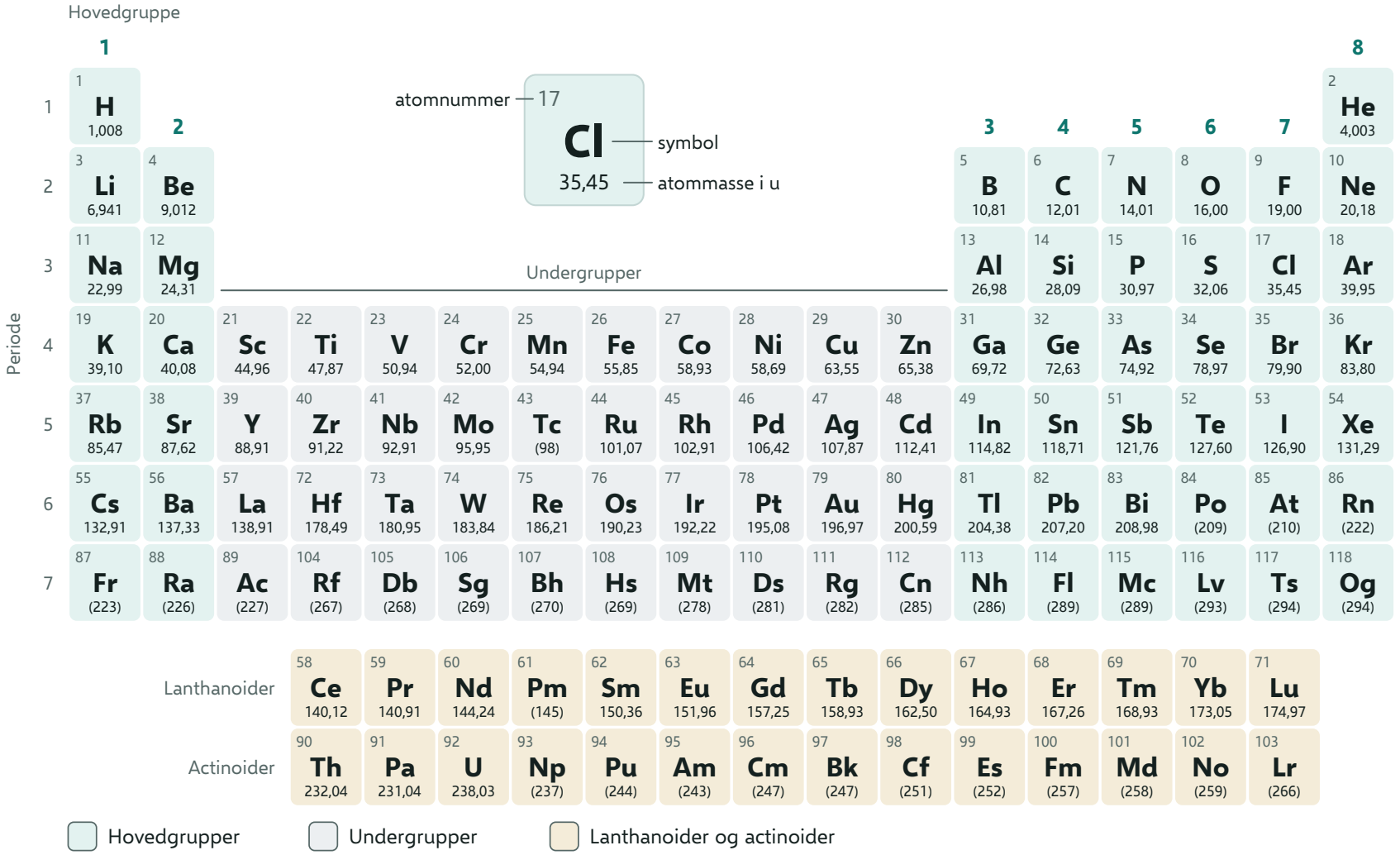
Skriv de afstemte reaktionsskemaer med tilstandssymboler.

a. Fast magnesium, Mg, reagerer med dioxygen, O_2, fra luften og bliver til magnesiumoxid, MgO, som er et fast stof.

b. Fast natrium, Na, reagerer med gassen dichlor, Cl_2, og bliver til natriumchlorid, NaCl, som er et fast stof.

BILAG

Det periodiske system



Hvert felt viser grundstoffets atomnummer, symbol og atommasse i u. De grønne tal over kolonnerne er hovedgruppernes numre, og tallene til venstre er perioderne.